

Natanael Albert

Yogyakarta, Indonesia

+62 823 3446 6710 albertnatanael99@gmail.com

linkedin.com/in/natanael-albert | github.com/NatanaelAlbert22

Profil

Lulusan baru Teknologi Informasi dari Universitas Gadjah Mada, berdomisili di Kudus dan siap bekerja penuh waktu di Kudus, dengan ketertarikan dan kemampuan yang baik dalam pemrograman komputer dan logika analitis. Memiliki pengalaman dalam pengolahan dan transformasi data (ETL) menggunakan Python, penerapan machine learning berbasis time-series, serta pengembangan aplikasi dan API untuk integrasi data antar sistem yang diasah melalui kerja praktik industri dan proyek kelompok. Aktif mengikuti dan menyelenggarakan kompetisi komputer serta matematika, baik sebagai peserta maupun panitia teknis. Menjunjung tinggi tanggung jawab dalam setiap tugas dan kegiatan yang dijalankan, komunikatif, serta terbiasa bekerja dalam tim.

Keahlian Teknis

Pengolahan dan Transformasi Data (ETL): Python (Pandas), pembersihan dan eksplorasi data, integrasi data antar sumber

Bahasa Pemrograman: Python, C#, C, C++, JavaScript, TypeScript

Basis Data dan API: Oracle Database, PostgreSQL, SQL, Prisma ORM, Postman

Kecerdasan Artifisial dan Data Science: Keras, Deep Learning, LSTM, analisis time-series

Pengembangan Aplikasi: ASP.NET, PHP, AJAX, Laravel, Next.js, Kotlin

Pengujian Perangkat Lunak: Black Box Testing, Gray Box Testing

Kontrol Versi: Git

Pendidikan

Universitas Gadjah Mada

S1 Teknologi Informasi / IPK: 3,62/4,00

Agu 2022 – 2026

Yogyakarta, Indonesia

SMAN 1 Kudus

MIPA

2019 – 2022

Kudus, Indonesia

Pengalaman

Asisten Praktikum Proyek Senior Teknologi Informasi

DTETI, Universitas Gadjah Mada

01/2026 – 07/2026

Yogyakarta, Indonesia

- Mengawasi dan membimbing mahasiswa dalam proses pembelajaran dan pengerjaan modul.
- Menilai hasil pengerjaan modul dan tugas praktikum mahasiswa.
- Memberikan penjelasan konsep dan pemecahan masalah teknis selama dan di luar sesi praktikum.

Kerja Praktik sebagai Web App Developer

PT Pura Barutama

01/2025 – 02/2025

Kudus, Indonesia

- Mengembangkan aplikasi web berbasis ASP.NET untuk digitalisasi sistem laporan perusahaan.
- Mengintegrasikan aplikasi dengan basis data Oracle melalui prosedur khusus untuk pengambilan data terstruktur.
- Melakukan pengujian sistem (black box dan gray box testing) untuk memastikan fungsionalitas, keamanan, dan kemudahan penggunaan.
- Repository: github.com/NatanaelAlbert22/Pura-QPro-Mobile

Staf dan Koordinator Divisi Competitive Programming

FindIT!

11/2022 – 05/2024

Yogyakarta, Indonesia

- Menghubungi penyusun soal untuk membuat soal-soal pemrograman.
- Membantu menyusun soal pemrograman untuk kompetisi.
- Menyiapkan server dan situs web untuk pelaksanaan lomba pemrograman kompetitif.

Proyek

KosBudget

Aplikasi Manajemen Keuangan untuk Anak Kos / Python, Streamlit

Proyek Kelompok

- Mengembangkan aplikasi manajemen keuangan berbasis web yang membantu pengguna mengalokasikan budget bulanan ke berbagai kategori kebutuhan secara otomatis.
- Merancang logika decision score untuk menilai prioritas kategori pengeluaran berdasarkan urgensi, frekuensi, dan dampak jika terlewat.
- Membangun modul autentikasi, pencatatan pengeluaran, serta dashboard visualisasi keuangan menggunakan Streamlit.

- Repository: github.com/Drafaund/KosBudget

HarvestX

Proyek Kelompok

Dashboard Analitik dan Prediksi Harga Pangan / Next.js, TypeScript, PostgreSQL, Prisma

- Membangun API route menggunakan Next.js untuk mengambil data historis, menghitung rata-rata harga bulanan, dan menggabungkannya dengan hasil prediksi.
- Merancang skema data di PostgreSQL menggunakan Prisma ORM untuk menyimpan data historis dan hasil prediksi harga komoditas.
- Mengembangkan dashboard web untuk memantau harga pangan harian, tren historis, prediksi 5 hari ke depan, dan simulasi estimasi belanja berdasarkan komoditas, wilayah, dan jenis pasar.
- Repository: github.com/JosuaAdhiCandraN/product1.1

E-commerce Customer Retention Analysis

Proyek Individu

Analisis SQL dan Dashboard BI untuk Retensi Pelanggan E-commerce / Python, DuckDB, SQL, Tableau

- Menganalisis 98.198 transaksi e-commerce menggunakan SQL lanjutan (CTE, window function) untuk mengidentifikasi perlambatan pertumbuhan revenue yang stagnan selama 8 bulan berturut-turut pada 2018.
- Membangun analisis cohort retention dan segmentasi pelanggan RFM (Recency, Frequency, Monetary) terhadap hampir 95.000 pelanggan unik untuk memetakan prioritas budget retensi.
- Mengidentifikasi dan memperbaiki bias pada skor frekuensi RFM akibat nilai data yang banyak kembar (tied values), yang sebelumnya menyebabkan 37% pelanggan salah terklasifikasi sebagai "Loyal Customer".
- Merancang dashboard interaktif di Tableau Public untuk menyajikan tren revenue, heatmap retensi, dan distribusi segmen pelanggan kepada stakeholder non-teknis.
- Repository: github.com/USERNAME/ecommerce-customer-retention-analysis

Feature A/B Test & Funnel Analysis

Proyek Individu

Eksperimen Statistik untuk Pengujian Fitur Produk Mobile Game / Python, SciPy, Statsmodels

- Merancang dan mengeksekusi eksperimen A/B lengkap atas 90.189 pengguna, mencakup power analysis, uji proporsi (z-test dan chi-square), bootstrap confidence interval, dan koreksi multiple testing (FDR).
- Menemukan bahwa retensi hari ke-7 turun signifikan sebesar 0,83 poin persen pada grup perlakuan ($p=0,0026$ setelah koreksi FDR), meski retensi hari pertama tidak berbeda signifikan.
- Memvalidasi kecukupan ukuran sampel melalui power analysis (power tercapai 89,2%) sehingga hasil non-signifikan dapat dibedakan secara meyakinkan dari kasus data yang kurang banyak.
- Menyusun rekomendasi bisnis go/no-go berbasis statistik kepada tim produk, lengkap dengan dokumentasi keterbatasan metodologis (Sample Ratio Mismatch, batasan penerapan CUPED).
- Repository: github.com/USERNAME/feature-ab-test-funnel-analysis

Skripsi

Penerapan Transfer Learning untuk Prediksi Kualitas Udara dan Klimatologi Berbasis Time-Series pada Data Terbatas Yogyakarta

2025 – 2026

Tugas Akhir / Python

- Mengembangkan sistem prediksi kualitas udara (PM2.5/PM10) dan klimatologi (suhu/kelembaban) berbasis time-series dengan data terbatas di Yogyakarta menggunakan pendekatan transfer learning.
- Menerapkan algoritma Long Short-Term Memory (LSTM) dengan mekanisme adaptasi domain (CORAL dan Deep CORAL) untuk menjembatani perbedaan distribusi data antarkota.
- Mencapai hasil evaluasi kompetitif serta menunjukkan efektivitas transfer learning pada domain klimatologi.

Sertifikasi

DataCamp: ETL and ELT in Python – Nov 2024
DataCamp: Exploratory Data Analysis in Python – Sep 2024
DataCamp: Cleaning Data in Python – Sep 2024
DataCamp: Introduction to Statistics in Python – Agu 2024
DataCamp: Advanced Deep Learning with Keras – Mei 2024
DataCamp: Introduction to Deep Learning with Keras – Mei 2024

Prestasi

Juara 1 KSN Komputer Tingkat Kabupaten/Kota Kudus (2020, 2021).
Finalis Tingkat Nasional EMERALD EDUCATION CENTER Bidang Matematika (2018).